智能流体传动与控制

第八章：深度强化学习与虚实迁移控制

主讲教师： 崔　岩

依托单位： 华中科技大学　机械科学与工程学院

2026 年 10 月 6 日

逻辑演进：从机理模型演绎到数据交互归纳与虚实迁移

融合数字孪生交互训练与机理控制屏障安全护栏，构建灰盒智能流体传动控制体系。

为突破传统机理控制在参数严重失配与边缘算力受限下的瓶颈，本章构建以下闭环：

- **马尔可夫决策过程（MDP）建模**：融合运动学误差与负载压力构建全可观测状态空间，设计兼顾跟踪精度、能耗与平滑度的复合奖励函数。
- **最大熵柔性策略优化（SAC）**：利用香农熵正则化维持探索分布宽度，自发涌现“概率渗透破死区”与“稳态微幅类颤振消爬行”机制。
- **高阶控制屏障函数（HOCBF）安全滤波**：在策略网络末端串联基于机理方程的最小干预二次规划（QP）安全护栏，实现探索自由度与物理本质安全的解耦。
- **虚实迁移（Sim2Real）与边缘轻量化部署**：通过域随机化预训练与真机小样本微调跨越分布偏移鸿沟，结合结构剪枝与 INT8 定点量化实现亚毫秒级嵌入式部署。

8.1.1 控制范式演变：从机理模型演绎到数据交互归纳

突破显式微分方程对微观非线性的表征局限，通过闭环试错交互涌现最优自适应控制律。

机理演绎范式（PID / 前馈 / MPC）

- **自上而下先验设计**：依赖牛顿力学与流量方程显式建模，控制器执行确定性解析法则。
- **未建模动态瓶颈**：阀芯磁滞、密封圈摩擦记忆及混气导致的体积模量 β_e 突变，难以用低阶解析方程精确穷尽。
- **失配退化与算力负担**：参数漂移易诱发稳态静差，且多步在线优化计算耗时较高。

数据归纳范式（深度强化学习 DRL）

- **自下而上交互涌现**：智能体与数字孪生环境持续执行“动作探索—状态感知—奖励评价”闭环迭代。
- **隐式动力学特征编码**：利用深度神经网络在隐层中自动编码复杂非线性映射，无需在线解微分方程。
- **离线训练、轻量推理**：将百万步寻优算力转移至离线数字孪生体，在线仅执行微秒级前向推理。

8.1.2 液压伺服系统的马尔可夫决策过程（MDP）建模

引入负载压力作为受力与刚度的低噪代理变量，消除部分可观测歧义并构建连续动作空间。

将连续电液位置伺服问题形式化为离散时间四元组 $\langle \mathcal{S}, \mathcal{A}, \mathcal{P}, \mathcal{R} \rangle$ **(`HydraulicGymEnv`)**：

- 1. **全可观测状态空间** $\mathcal{S}$（理论 $s_t = [e_t, \dot{e}_t, P_{\mathrm{L}}, P_{\mathrm{s}}]^{\top}$，代码五维观测 `[e, de, dde, PL, Ps]`）：仅靠运动学量 $[e_t, \dot{e}_t]$ 无法区分“重载低速”与“轻载高速”。数字孪生代码中由力平衡方程直接解算解析加速度 `dde`（$\ddot{e}_t$）；而在真实硬件中，对位移做二阶有限差分会将量化噪声放大 $1/T_{\mathrm{s}}^2 = 10^6$ 倍，故必须引入**负载压力** P_{L} 作为加速度与液柱刚度的低噪物理代理变量。
- 2. **连续归一化动作空间** $\mathcal{A}$ **(**$a_t \in [-1.0, +1.0]$**)**：线性映射物理驱动电压 $u_t = 10 a_t \in [-10\,\mathrm{V}, +10\,\mathrm{V}]$，规避离散网格切割引发的量化抖动与维数灾难。
- 3. **状态转移概率** $\mathcal{P}(s_{t+1}|s_t, a_t)$：由第三、四章标定的数字孪生内核（`HydraulicTwinCore`，$T_{\mathrm{s}} = 1\,\mathrm{ms}$）驱动物理状态演化。

通过多目标二次型惩罚引导平滑控制，利用 Z-score 标准化消除跨数量级量纲差异。

兼顾跟踪精度、能量约束与执行器机械保护的复合奖励函数（式 8.1，代码 `step` 实现）：

$$r_t = -\underbrace{w_{\mathrm{err}}|e_t|^2}_{\text{精度惩罚}(w_{\mathrm{err}}=100)} - \underbrace{w_{\mathrm{u}}|u_t|^2}_{\text{能耗约束}(w_{\mathrm{u}}=0.1)} - \underbrace{w_{\mathrm{du}}|u_t-u_{t-1}|^2}_{\text{平滑度惩罚}(w_{\mathrm{du}}=1.0)} + \underbrace{r_{\mathrm{bonus}}}_{|e_t|<0.2\,\mathrm{mm}\ \text{奖励}+2.0}$$

- **平滑度惩罚项的物理意义**：显式惩罚单步电压变化量 $|u_t-u_{t-1}|^2$，迫使策略网络输出连续平滑指令，抑制高频抖动引起的水锤冲击与阀口锐边磨损。
- **输入状态的 Z-score 无量纲标准化（`normalize_obs`）**：位移误差 e_t 为毫米级（$10^{-3}\,\mathrm{m}$），而腔室压力高达兆帕级（$10^{7}\,\mathrm{Pa}$）。跨越 10^{10} 数量级的原始物理量直接输入神经网络会导致严重的梯度消失或爆炸，必须执行 $\tilde{s}_t=(s_t-\boldsymbol{\mu}_s)/\boldsymbol{\sigma}_s$，将各维状态统一映射至零均值、单位方差的良态分布空间。

8.2.1 连续动作空间搜索与演员-评论家（Actor-Critic）架构

结合策略梯度的连续动作生成能力与值函数评估的低方差特性，提升复杂环境收敛效率。

为什么离散深度 Q 网络（DQN）不适用于电液伺服控制?

- 粗网格切割 $\pm 10\,\mathrm{V}$ 电压域会引入显著稳态量化死区，细网格切割则导致动作空间维度指数级膨胀；且离散电压阶跃切换会直接激发阀芯高频机械谐振。

演员-评论家（Actor-Critic）双网络协同进化机制：

- **演员网络（Actor，策略 $\pi_\theta(a|s)$）**：承担控制器职能，接收标准化状态 $\tilde{s}_t$ 直接输出连续控制电压分布参数，沿评论家提供的价值梯度方向更新网络参数 θ。
- **评论家网络（Critic，价值 $Q_\phi(s,a)$）**：承担评价器职能，同时接收状态 $\tilde{s}_t$ 与动作 a_t，通过最小化时序差分（TD）残差评估长期累积回报，为演员网络提供低方差梯度指引 $\nabla_a Q_\phi$。

8.2.2 软 Actor-Critic（SAC）：最大熵探索与死区穿越机理

引入策略香农熵正则化，以宽方差“概率渗透”跨越物理死区并涌现稳态类颤振效应。

最大熵强化学习目标函数（式 8.2，温度系数 $\alpha > 0$ 权衡探索与利用）：

$$J(\pi) = \sum_{t=0}^{T} \mathbb{E}_{(s_t,a_t)\sim\rho_\pi}\Big[r(s_t,a_t)+\alpha\mathcal{H}\big(\pi(\cdot|s_t)\big)\Big] \quad \Big(\text{香农熵}\mathcal{H}\big(\pi(\cdot|s_t)\big) = \mathbb{E}_{a_t\sim\pi}\big[-\log\pi(a_t|s_t)\big]\Big)$$

- **确定性策略的“死区策略坍缩”现象**：在正遮盖死区 $[-\delta_{\mathrm{dz}}, +\delta_{\mathrm{dz}}]$ 与静摩擦作用下，微小探索电压无法产生位移却触发能耗惩罚 $-w_{\mathrm{u}}|u|^2$，导致常规确定性算法迅速坍缩至恒定零电压输出的局部极值。
- **最大熵“概率渗透”与“类颤振（Dither）”物理效应**：香农熵项 $\alpha\mathcal{H}(\pi)$ 迫使策略分布维持较宽方差，确保采样尾部依概率穿透死区边界产生物理流量与有效梯度；在训练收敛后期，保留的微量非零熵（$\mathcal{H} \approx 0.35$）自发形成 $\pm 0.10\,\mathrm{V}$ 微幅高频摆动，使执行器时刻处于动摩擦区以消除低速爬行。

8.3.1 安全强化学习：随机探索风险与奖励塑形的本质局限

将安全边界作为奖励惩罚项允许智能体“以违规交易高回报”，无法保障装备绝对安全。

为什么不能仅靠奖励函数扣分（Reward Shaping）来实现液压安全控制?

- **硬约束被软化为可交易成本**：在奖励函数中对超压或越限施加负向扣分，仅将不可逾越的物理硬约束转化为软惩罚。当消除大偏差的快速响应收益在数值上大于越限扣分时，智能体会“策略性”输出激进危险指令。
- **神经网络黑盒与分布外泛化风险**：深度神经网络缺乏全局解析可解释性，在遭遇未见过的分布外（OOD）扰动工况时，输出具有不可预测的随机性，极易触发刚性撞缸或超压爆管。

工程破局思路：性能寻优与安全底线的架构解耦

- 在策略网络决策层与伺服阀物理执行层之间，串联一道基于第三章物理机理微分方程的**确定性安全防火墙（控制屏障函数滤波器）**。

8.3.2 基于高阶控制屏障函数（HOCBF）的最小干预安全滤波

利用第三章机理模型构建前向不变安全集，通过在线二次规划将越界指令投影至安全边界。

安全集 $h(x) = (x_{\max} - x_{\mathrm{p}})(x_{\mathrm{p}} - x_{\min})/(x_{\max} - x_{\min})^2 \geq 0$ **与最小干预** QP **（式** 8.3 **~** 8.5**）**：

$$L_f^r h(x) + L_g L_f^{r-1} h(x) u + \sum_{i=1}^{r-1} \alpha_i \psi_i(x) \geq 0 \iff A_{\mathrm{cbf}}(x) u \geq b_{\mathrm{cbf}}(x) \quad \text{（高阶李导数约束）}$$

$$u_{\mathrm{safe}} = \arg\min_{u} \ \tfrac{1}{2}\|u - u_{\mathrm{RL}}\|^2 \quad \text{s.t. } A_{\mathrm{cbf}}(x) u \geq b_{\mathrm{cbf}}(x), \ u \in [u_{\min}, u_{\max}] \quad \text{（最小干预投影）}$$

- **高相对阶提前制动机理**：位移对电压相对阶 $r \geq 3$（代码简化模型取 $r = 2$，一阶李导数 $L_g h \equiv 0$），通过第三章机理方程计算高阶李导数，显式约束逼近终点时的速度与减速度。
- **最小干预原则（子图 b 验证）**：无滤波时 $+8.5\,\mathrm{V}$ 探索指令于 $0.105\,\mathrm{s}$ 冲破 $100\,\mathrm{mm}$ 撞缸；串联 HOCBF 后，在 $t < 0.055\,\mathrm{s}$ 安全区内完全透明，逼近边界时主动降压至 $-3.1\,\mathrm{V}$ 制动，平滑停于 $98.8\,\mathrm{mm}$。

8.4.1 虚实迁移（Sim2Real）：仿真与现实的分布偏移挑战

标称仿真源域与真实物理目标域之间的分布偏移，是导致策略直接迁移失稳的根本原因。

为什么在单一标称数字孪生体上训练的策略直接部署真机往往会失效?

- **微观未建模动态与过拟合**：低阶微分方程难以精确表征微气泡随机析出对体积模量 β_e 的调制、密封圈非局部摩擦记忆效应及非高斯电磁噪声；深度网络极易对单一标称参数产生过拟合。
- **源域与目标域的统计学分布偏移（**Distribution Shift**）**：标称模型生成的训练数据仅对应参数空间中的孤立点源域分布 $P_{\text{sim}}(s,a)$，而真实物理系统因元件磨损、油温变化分布在偏离标称点的目标域 $P_{\text{real}}(s,a)$。
- **分布外（**OOD**）泛化失控**：当真实运行状态超出训练分布支撑集时，未经鲁棒化训练的策略网络输出将发生剧烈畸变甚至诱发高频失稳振荡。

8.4.2 跨越 Sim2Real 鸿沟：域随机化与真机小样本微调

通过宽分布包络预训练与 HOCBF 护航下的真机小样本微调，构建三道工业级落地防线。

工程落地的三道防线（贯通第四章参数辨识、第三章机理模型与第八章强化学习）：

- 1. **真机辨识锚定分布中心（第四章基础）**：利用差分进化算法辨识真实试验台标称参数 $(m_0, \beta_{e0}, F_{c0})$，确保数字孪生体源域分布中心与物理实体高度对齐。
- 2. **域随机化宽包络预训练（**Domain Randomization，**代码 `reset`）**：在每回合起点随机采样物理参数（$m \sim \pm 20\%$，$\beta_e \sim [600, 1400]\,\mathrm{MPa}$，$F_c \sim \pm 30\%$），将真实物理工况包络于训练分布支撑集内，迫使智能体从状态演化斜率中隐式推断系统当前刚度。
- 3. HOCBF **护航下的真机小样本微调（**Few-Shot Fine-Tuning**）**：针对残余的结构性未建模动态，在 HOCBF 安全滤波器保障绝对不撞缸/不超压的前提下，仅采集数秒（数千步）真机数据微调策略网络顶层权重，实现零风险高精度对齐。

8.5.1 智能体训练架构与双轴三阶段收敛机理

历经随机探索破死区、策略成型与稳态类颤振三个阶段，在百万步虚拟交互中涌现控制律。

交互环境封装（HydraulicGymEnv）与双轴训练演化规律（课堂子图 a，100 万步）：

- **阶段 I：随机探索破死区期（$0 \sim 50\text{k}$ 步）**：策略熵维持高位（$\mathcal{H} \approx 2.8$），智能体输出大幅度随机电压跳变打破静摩擦死区锁死，建立“电压 $u \to$ 压力 $P_{\text{L}} \to$ 加速度 $\ddot{e}$”的初始因果关联。
- **阶段 II：策略快速成型期（$50\text{k} \sim 400\text{k}$ 步）**：平均回合奖励呈 S 型快速攀升（由 -180 升至 -15），策略熵逐步回落，智能体习得误差负反馈与克服油液压缩滞后的超前补偿特征。
- **阶段 III：微调与自适应类颤振期（$> 400\text{k}$ 步）**：奖励收敛于最优平台（-2.0），策略熵稳定于非零值 $\boldsymbol{\mathcal{H} \approx 0.35}$；残留的微量随机性在稳态工作点附近自发形成 $\pm 0.10\,\text{V}$ 微幅高频摆动，等效于物理颤振（Dither）信号以消除低速爬行。

8.5.2 极端参数失配与突加负载下的鲁棒性对比评估

面对体积模量衰减 50% 与 5000 N 突加负载，域随机化 SAC 智能体在 0.08 s 内实现零静差恢复。

策略 1 & 2：传统与标称机理控制

- **复合极限故障工况**：$t = 0.50\,\mathrm{s}$ 突加 $5000\,\mathrm{N}$ 负载，且油液混气致体积模量 β_e 衰减 50%（刚度减半）。
- **策略 1 传统 PID（失稳振荡）**：固有频率 ω_h 下移致阻尼恶化，速度下冲达 $\mathbf{-48.00\,mm/s}$ 并持续低频振荡。
- **策略 2 标称前馈（$-25.99\,\mathrm{mm/s}$ 静差）**：电压仅由 $3.50\,\mathrm{V}$ 升至 $5.35\,\mathrm{V}$，未补足额外压缩油量致严重欠补偿。

策略 3：域随机化 SAC 智能体（本章）

- **隐式刚度感知**：从负载压力 P_L 建压斜率变缓实时识别出油液变“软”，无需显式参数辨识器。
- **9.10 V 强激励过驱动补油**：$t = 0.522\,\mathrm{s}$ 瞬时拉高至 $9.10\,\mathrm{V}$ 填补压缩亏损，稳态维持 $6.50\,\mathrm{V}$ 平衡重载。
- **0.08 s 零静差恢复**：最大速度跌落压制至 $\mathbf{-14.13\,mm/s}$，于 $t = 0.580\,\mathrm{s}$ 精确恢复 $\mathbf{0.00\,mm/s}$ 零静差。

8.6 面向边缘计算的模型轻量化与嵌入式实时部署

通过 70% 结构剪枝与 INT8 定点量化压缩 92.5% 存储体积，将单步推理耗时降至 0.06 ms。

稀疏化剪枝、仿射定点量化（式 8.6：$S = 0.00526,\ Z = -1$）与静态 C 代码部署：

$$q = \mathrm{round}\left(\frac{r}{S} + Z\right) \in [-128,\ +127], \qquad \hat{r}_{\mathrm{dequant}} = S \cdot (q - Z)$$

- 1. **结构剪枝与 INT8 量化（课堂策略 4 实测）**：剔除 70.0% 小权重冗余连接并将 FP32 权重映射为 INT8 整数。模型存储由 $\mathbf{268.0\,KB}$ 压缩至 $\mathbf{20.1\,KB}$（缩减 92.5%），利用微控制器整数 ALU 将推理耗时由 $0.82\,\mathrm{ms}$ 降至 $\mathbf{0.06\,ms}$；最大速度跌落为 $\mathbf{-14.18\,mm/s}$，与 FP32（$-14.13\,\mathrm{mm/s}$）高度重合。
- 2. ONNX **中间表示与硬实时 C 部署**：剥离训练算子固化为静态计算图并转译为无依赖 C 代码；严禁中断内动态内存分配（*malloc*），权重存入只读 Flash，输出端串联硬件限幅与 HOCBF 安全护栏。

8.7 本章小结与全书智能流体传动控制体系总结

融合“机理模型演绎”的确定性安全底线与“数据驱动归纳”的跨域自适应能力，形成灰盒智能闭环。

本章核心技术回顾：

- 构建含压力感知的 MDP 模型与最大熵 SAC 算法，自发涌现“死区概率渗透”与“稳态类颤振”；结合 HOCBF 安全滤波、域随机化及 INT8 量化，打通从虚拟训练到亚毫秒级边缘部署的全链路。

全书八章技术脉络贯通（机理与智能的辩证统一）：

- **第 1～4 章（物理感知与数字孪生基石）**：建立非线性流体-机械耦合方程并通过智能进化辨识标定真实参数，为后续所有先进控制提供高置信度模型与虚拟训练引擎。
- **第 5～7 章（机理驱动控制演进）**：从离散抗饱和 PID、逆动力学实时线性化前馈到多维约束滚动优化 LTV-MPC，逐步逼近已知机理模型下的动态与安全性能极限。

课后作业：域随机化的内插与外推泛化能力边界探究

定量评估不同训练分布宽度在未知刚度下的迁移表现，揭示内插泛化与外推退化规律。

作业任务（教材习题 8-4，标称模量 $\beta_{e0} = 1000\,\mathrm{MPa}$）：

- **智能体 A(无随机化)**：固定在 $\beta_e = 1000\,\mathrm{MPa}$ 单点训练，考察分布偏移下过拟合退化。
- **智能体 B(窄域随机化)**：在 $\beta_e \in [800, 1200]\,\mathrm{MPa}$ 内采样训练，考察分布外外推局限。
- **智能体 C(宽域随机化)**：在 $\beta_e \in [500, 1500]\,\mathrm{MPa}$ 内采样训练，考察包络覆盖下的内插泛化。
- **对照 D（超宽随机化）**：扩至 $\beta_e \in [20, 2500]\,\mathrm{MPa}$（含近似零刚度病态样本），考察保守退化。

研讨与报告要求：在低刚度混气（$600\,\mathrm{MPa}$）与高刚度低温（$1300\,\mathrm{MPa}$）工况下执行 $5000\,\mathrm{N}$ 突加负载测试，对比智能体 B（外推）与 C（内插）的最大速度跌落、均方根误差（RMSE）及稳态静差；结合子图 (d) 全谱段扫描曲线，阐明对照 D 因引入病态样本导致策略退化为低增益保守解的机理。



谢谢合作！

崔　岩

华中科技大学　机械科学与工程学院